

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT
BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

LUCAS ARAUJO CURVELLO

ESTIMAÇÃO DE ESTADO PARA ROBÔS QUADRUPEDES

JOINVILLE

2026

LUCAS ARAUJO CURVELLO

ESTIMAÇÃO DE ESTADO PARA ROBÔS QUADRUPEDES

Projeto acadêmico apresentado como requisito parcial para aprovação da faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade do Estado de Santa Catarina– Udesc– no Centro de Ciências Tecnológicas- CCT.

Orientador: Douglas Wildgrube Bertol

Coorientador: Áureo Guilherme Dobrikopf

JOINVILLE

2026

Para gerar a ficha catalográfica de teses e
dissertações acessar o link:
<https://www.udesc.br/bu/manuais/ficha>

Curvello, Lucas Araujo
Estimação de Estado para Robôs quadrupedes / Lucas
Araujo Curvello. - Joinville, 2026.
10 p. : il. ; 30 cm.

Orientador: Douglas Wildgrube Bertol.
Coorientador: Áureo Guilherme Dobrikopf.
Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado
de Santa Catarina, Centro de Ciências Tecnológicas,
Departamento de Engenharia Elétrica, Joinville, 2026.

1. Palavra-chave. 2. Palavra-chave. 3. Palavra-chave.
4. Palavra-chave. 5. Palavra-chave. I. Bertol, Douglas
Wildgrube . II. Dobrikopf, Áureo Guilherme . III.
Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de
Ciências Tecnológicas, Departamento de Engenharia
Elétrica. IV. Título.

RESUMO

Elemento obrigatório que contém a apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do mesmo. A apresentação e a redação do resumo devem seguir os requisitos estipulados pela NBR 6028 (ABNT, 2003). Deve descrever de forma clara e sintética a natureza do trabalho, o objetivo, o método, os resultados e as conclusões, visando fornecer elementos para o leitor decidir sobre a consulta do trabalho no todo.

Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. Palavra 4. Palavra 5.

ABSTRACT

Elemento obrigatório para todos os trabalhos de conclusão de curso. Opcional para os demais trabalhos acadêmicos, inclusive para artigo científico. Constitui a versão do resumo em português para um idioma de divulgação internacional. Deve aparecer em página distinta e seguindo a mesma formatação do resumo em português.

Keywords: Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3. Keyword 4. Keyword 5.

1 SEÇÃO PRIMÁRIA

A introdução apresenta os objetivos do trabalho, bem como as razões de sua elaboração. Tem caráter didático de apresentação.

Deve abordar:

- a) o problema de pesquisa, proposto de forma clara e objetiva;
- b) os objetivos, delimitando o que se pretende fazer;
- c) a justificativa, destacando a importância do estudo;
- d) apresentar as definições e conceitos necessários para a compreensão do estudo;
- e) apresentar a forma como está estruturado o trabalho e o que contém cada uma de suas partes.

O desenvolvimento é a demonstração lógica de todo o trabalho, detalha a pesquisa ou o estudo realizado. Explica, discute e demonstra a pertinência das teorias utilizadas na exposição e resolução do problema.

O desenvolvimento pode ser subdividido em seções e subseções com nomenclaturas definidas pelo autor conforme conteúdo apresentado.

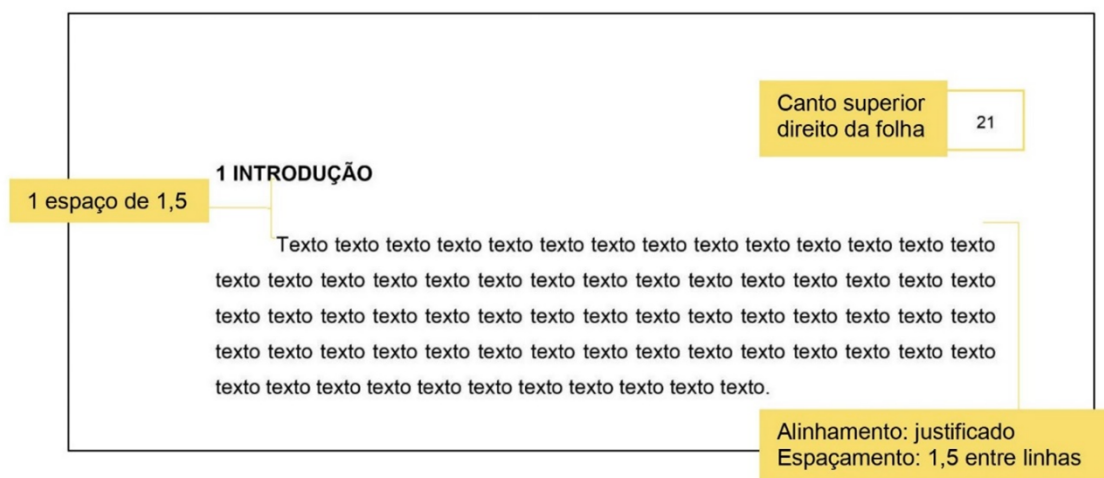
Regras de apresentação da Capa

Tabela 1 – Formatação do papel e fonte.

Elementos	Apresentação gráfica
Papel	Branco, em formato A4 (21 cm x 29,7 cm) Os textos devem ser digitados na cor preta, podendo-se utilizar outras cores somente para as ilustrações (não são considerados o título, a fonte e legenda da ilustração, que devem ser na cor preta) Os textos devem ser digitados no anverso da folha (frente), pois os trabalhos estarão disponíveis somente em formato digital
	Os elementos pré-textuais (folha de rosto, agradecimentos, resumo etc.), textuais (seções primárias) e pós-textuais (referências, apêndice etc.) devem iniciar sempre em nova página
Margens	Esquerda e superior: 3,0 cm Direita e inferior: 2,0 cm
Fonte	Arial ou Times New Roman (padronizar uma fonte para todo o trabalho).
	Tamanho 12 para todo o trabalho
	Tamanho 10: citações com mais de três linhas, paginação, notas de rodapé, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e tabelas

Fonte: Elaborado pelos autores (2020), com base na NBR 14724 (2011).

Figura 1 – Exemplo de paginação.



Fonte: Elaborada pelos autores (2020), com base na NBR 14724 (2011).

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA

A ABNT indica a elaboração de uma lista de ilustrações com todos os itens arrolados e designados por seu nome específico, conforme a ordem que aparecem no texto (Figura 1, Fotografia 1, Gráfico 1, Quadro 1, entre outros). Também recomenda, quando necessário, a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração. No entanto, não determina um número mínimo de ilustrações para tal lista específica.

Nesse caso, a BU Udesc estabelece a elaboração de listas específicas para cada tipo de ilustração somente quando existirem muitos itens de cada tipo: cinco (5) ou mais (mais do que cinco desenhos, gráficos etc.). Caso contrário, elabora-se uma única lista, denominada “Lista de ilustrações” com os elementos ordenados conforme aparecem no texto, nominando-os “Figura” e, portanto, não diferenciando fotografia, gráfico, quadro e outros.

1.1.1 Seção terciária

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar.

1.1.1.1 Seção quaternária

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento.

1.1.1.1.1 Seção quinaria

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word¹ fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes.

Tabela 2 – Modelo de tabela.

Município	População Estimada	Município	População Estimada
Abdon Batista	2630	Bom Jesus	2821
Abelardo Luz	17717	Bom Jesus do Oeste	2156
Agrolândia	10272	Bom Retiro	9598
Agronômica	5306	Bombinhas	17477
Água Doce	7132	Botuverá	4943
Águas de Chapecó	6379	Braço do Norte	31765

Fonte: Adaptado de IBGE (2015).

Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias.

As chamadas às equações e fórmulas, no texto, devem ser feitas da seguinte forma: equação (1), fórmula (2).

Exemplo 1: O Teorema de Pitágoras, é uma equação (1) que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo (triângulo que tem um ângulo de 90°).

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Exemplo 2: A dopamina é um composto orgânico de função mista álcool, fenol e amina que apresenta fórmula (2) molecular:



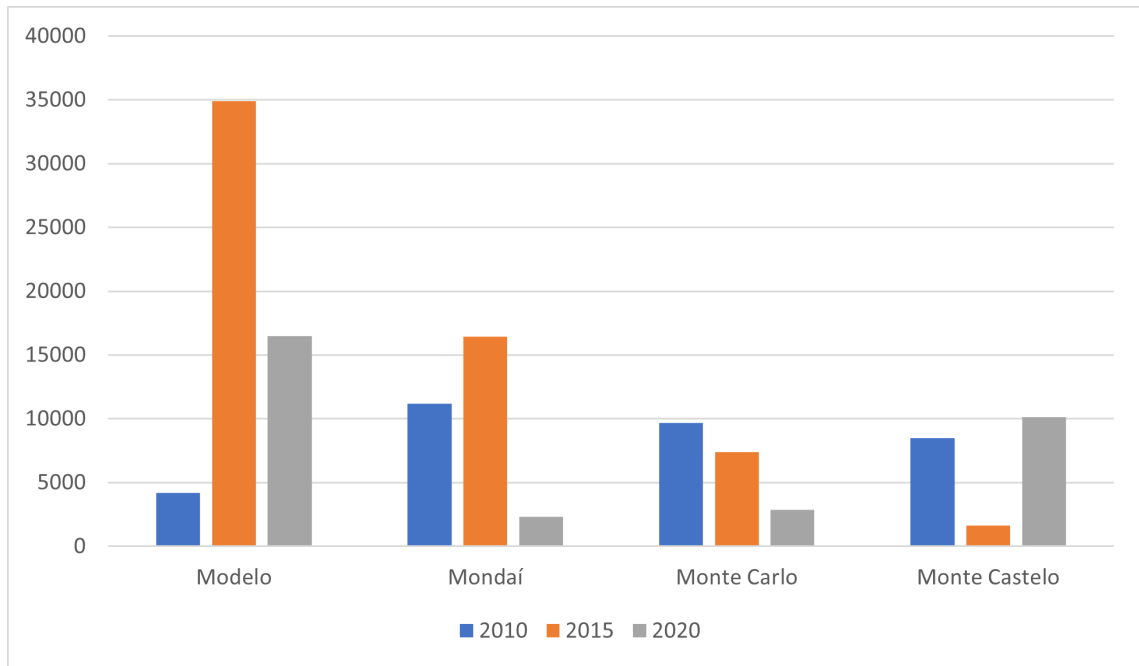
Exemplo 3: O modelo matemático de Huang (HUG), dado pelas equações (3) e (4), foi elaborado com o intuito de fornecer uma descrição mais simples do crescimento bacteriano.

$$y(t) = y_0 + y_{\max} - \ln[e^{y_0} + (e^{y_{\max}} - e^{y_0})e^{-u_{\max}\beta(t)}] \quad (3)$$

$$\beta(t) = t + \frac{1}{4} \ln \left(\frac{1 + e^{-4(t-\lambda)}}{1 + e^{4(\lambda)}} \right) \quad (4)$$

¹ O Microsoft Word é um processador de texto produzido pela Microsoft Office foi criado por Richard Brodie para computadores IBM PC com o sistema operacional DOS em 1983.

Figura 2 – População.



Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

onde $y(t)$ corresponde ao logaritmo natural da concentração celular (log UFC/g) no instante t (dias), y_{max} é o logaritmo natural da população bacteriana (log UFC/g) final, y_0 corresponde ao logaritmo natural da população bacteriana inicial (log UFC/g) e $\beta(t)$ é a função de transição.

Exemplo 4: Para o cálculo da intensidade fórmula (5) de Intensidade-Duração-Frequência apresentada, os valores encontrados seguindo os parâmetros apresentados e como o resultado é dado em mm/h haverá também a sua conversão para m/s.

$$i = \frac{KT^m}{(t+b)^n} \quad (5)$$

$$i = \frac{625,58 \cdot 5^{0,171}}{(60 + 8,89)^{0,961}} \quad (6)$$

$$i = 44,222 \cdot \frac{\text{mm}}{\text{h}} \cdot \frac{1\text{m}}{1000\text{mm}} \cdot \frac{1\text{h}}{3600\text{s}} \quad (7)$$

onde, i é a intensidade média máxima de precipitação, em mm/h; T é o Período de retorno, em anos; t é a duração da chuva, em minutos; k, m, b, n são os parâmetros da equação determinados para cada local.

As citações diretas com até três linhas “[...] devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação.” (ABNT, 2002, p. 2). Devem apresentar autor, ano e página. Quando a indicação de autor estiver dentro de parênteses, o sobrenome deve ser em letra maiúscula.

As citações diretas com mais três linhas “[...] devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas.” (ABNT, 2002,

REFERÊNCIAS

SOBRENOME, Prenome do Autor. **Título de obra:** subtítulo (se houver). Dissertação (Mestrado) — Vinculação acadêmica, local de apresentação/defesa, data. Descrição física. Disponível em: <http://www.udesc.br/cct>. Acesso em: 10 nov. 2020. Citado na página 9.

SOBRENOME, Prenome do Autor. **Título de obra:** subtítulo (se houver). Tese (Doutorado) — Vinculação acadêmica, local de apresentação/defesa, data. Descrição física. Disponível em: <http://www.udesc.br/cct>. Acesso em: 10 nov. 2020. Citado na página 9.

SOBRENOME, Prenome do Autor. **Título de obra:** subtítulo (se houver). Número da edição (se houver). Local de publicação: Editora, data de publicação. Citado na página 9.

SOBRENOME, Prenome do Autor. **Título de obra:** subtítulo (se houver). Número da edição (se houver). Local de publicação: Editora, data de publicação. Descrição física. Disponível em: <http://www.udesc.br/cct>. Acesso em: 10 nov. 2020. Citado na página 9.

SOBRENOME, Prenome do Autor. Título do artigo: subtítulo (se houver). **Título do periódico**, Local de publicação, numeração do ano e/ou volume, n. número e/ou edição, p. páginas inicial e final, data ou período de publicação. Disponível em: <http://www.udesc.br/cct>. Acesso em: 10 nov. 2020. Citado na página 9.